

附件三

中国海洋大学
本科毕业论文（设计）

开题报告

题 目 算法歧视诉讼中举证责任分配的困境与
出路——基于“反事实因果推断”的视角

学部、学院（中心） 法学院

专 业 法学（中外合作办学）（年级） 22 级

学生姓名 何蔚莹

学 号 22150022026

指导教师 李晟

教务处制表

2025 年 12 月 14 日

一、选题依据

课题来源、选题依据和背景情况；课题研究目的、学术价值或实际应用价值

本研究聚焦于算法歧视诉讼中“举证难”这一核心司法梗阻。随着人工智能技术的广泛应用，算法决策已渗透于信贷、招聘、定价等关键领域，算法歧视也从理论风险演变为大量涌入司法程序的现实纠纷。国内外司法实践中涌现的美国“Mobley v. Workday”招聘歧视案、法国“Meta 广告算法歧视案”以及我国杭州互联网法院审理的“国美冰箱检索算法排序案”等标志性案例，清晰表明：算法歧视的法律定性、损害认定等实体法诉求已经形成，司法介入的必要性与合法性已获确认。

然而，一个鲜明的反差在于：案件“准入”司法程序的门槛虽已跨越，但实质性救济的‘胜诉’通道却因证明障碍而严重堵塞。司法实践普遍陷入“进入易、胜诉难”的困境。究其根本，并非实体法规则拒绝提供救济，而是在程序法层面，因算法的“黑箱”特性与平台的数据垄断地位，原告在证据获取与因果关系证明上遭遇了近乎无法克服的障碍。具体而言，传统的直接证据（如代码审计）因商业秘密与技术壁垒难以获取，而传统的统计学相关性证据又难以满足法律上对因果关系的严格要求。“举证难”因此超越了技术性麻烦，构成了阻碍司法公正实现、使实体权利沦为“纸面权利”的系统性程序梗阻。

基于此，本文试图在程序法层面寻求突破：首先，精准诊断问题症结在于证据分布的极端不对称与因果关系证明方法的失效；其次，引入并阐释计算机科学中的“反事实因果推断”这一分析工具，阐明其通过构建假设情境、控制变量来量化验证因果关系的核心逻辑，并将其与法学中经典的“But-for Test”因果关系检验方法进行原理对照与法理适配，论证其作为司法证明方法的正当性；最终，尝试将这一技术工具与诉讼程序中的举证责任分配理论相结合，设计一套包含“初步证据呈现—举证责任转移—技术验证实施”三个递进环节的操作性规则，力求为司法实践提供兼具法理基础与技术可行性的解决方案。

在学术探索层面，本研究试图为数字时代的证据法学注入新的思考，探讨如何将基于“反事实推断”生成的、具有统计学显著性的技术分析报告，作为一种新型科学证据纳入证据体系，并反思其对传统证明标准可能带来的具体化与客观化影响。在程序法领域，研究致力于将“武器平等”原则转化为具体的诉讼规则设计，通过构建迫使掌握技术和数据的平台方承担梯度化证明义务的机制，以矫正诉讼中的实质性力量失衡。

从实践指向来看，本研究的落脚点始终在于回应现实司法需求。它旨在为法官审理此类技术密集型案件提供兼具法理依据与技术可操作性的“审查流程图”，帮助裁判者有步骤、有标准地进行审查与认定。同时，它也为潜在的诉讼双方指明了清晰的行动路径：对原告而言，明确了启动诉讼所需的“初步证据”并非不可逾越的技术壁垒；对被告平台而言，则预示了其未来可能需要承担的、以主动进行技术验证为形式的、更严格的合规举证责任。从制度建构的远景考虑，文中提出的规则设想与程序建议，也希望为未来相关立法修改、司法解释出台乃至第三方技术鉴定机制的建立，提供学理储备与前瞻性探讨。

二、文献综述

国内外研究现状、发展动态；查阅的主要文献

随着人工智能与大数据技术的深度应用，算法决策已成为一种深刻影响社会运行与个体权利的新型权力形态（丁晓东，2020）。然而，这一技术红利背后潜藏的系统性风险——“算法歧视”，正成为一个兼具高度技术复杂性与广泛社会危害性的治理难题（美丽娅·玉素甫江等，2025）。尽管法律在纸面上确立了诸多反歧视权利，但算法固有的“黑箱”属性与平台的技术优势，使得受害者在司法实践中难以完成有效举证，导致实体权利与程序救济之间形成巨大鸿沟。

为回应这一挑战，学界已从法律属性、归责原则等实体法层面展开了广泛讨论。然而，现有研究多停留于宏观的制度构想与原则呼吁，对于如何将这些原则转化为一套能够在具体法庭上运行、兼具法律严谨性与技术可行性的精细化证明方法，仍缺乏系统深入的探讨。基于此，本文旨在对现有研究进行梳理，重点剖析司法证明环节的根本性障碍，并引入计算机科学领域的“反事实因果推断”理论，以证明构建一套可操作的算法歧视诉讼证明方法论的可行性。

一、 算法歧视规制的理论共识与工具局限

学界关于算法歧视的研究重心，正逐渐从宏观的法律定性向微观的归责困境转移。

在法律属性与归责原则层面，已形成关键共识。算法歧视被普遍认为兼具侵害平等权、公平交易权等复合属性。鉴于传统过错责任原则因“歧视故意”难以证明且“黑箱”阻碍举证而在该场景中基本失灵，确立“过错推定原则”，转而要求作为技术、数据和利益优势方的平台自证已尽合理审慎义务，已成为学界与实务界的主流呼声（美丽娅·玉素甫江等，2025；袁梦迪，2025）。这一共识为在程序法上实现举证责任的转移奠定了实体法基础。

而在规制工具层面，现有主流路径的司法效能存在较为明显的局限。一方面，强调打破黑箱的“算法透明化与解释权”路径，因复杂模型固有的可解释性瓶颈及企业解释难以转化为有效法庭证据，其司法效用饱受质疑（Edwards & Veale, 2017）。正如研究所指出的，了解算法“如何运行”并不能直接证明具体个案中的“该运行非法”或“造成了具体损害”（丁晓东，2020）。另一方面，侧重于源头防控的“事前合规与算法影响评估”路径，本质上属于行政监管流程。其评估报告难以直接向个体原告公开，且不具备证明具体因果关系的能力，因而未能触动诉讼中“谁举证、举何证”的核心规则。

二、 算法歧视诉讼的司法实践与证明困境

随着算法歧视法律定性 with 规制框架的初步搭建，法律应对的焦点正转向微观的司法救济场域。然而，司法程序恰恰成为这套新兴权利保障体系中最薄弱、也最受考验的一环。

1. 司法挑战：穿透“黑箱”的推定困境

面对算法系统固有的不透明性，全球司法实践不约而同地陷入了“推定困境”——即无法直接审查算法内部的决策逻辑，转而依赖外部间接证据进行法律推定。

其一，以“差别性影响”统计进行结果推定的局限，在美国“Mobley v. Workday, Inc.”案中体现。在该案中，原告的举证核心并非算法代码，而是其个人多次被拒的遭遇及专家对算法数据源可能存在偏见的证言（Mobley v. Workday, Inc., 2024）。法院据此支持了指控进入下一阶段。此案揭示了司法实践的无奈：当无法“打开黑箱”时，法院只能通过结果不平等来反向推定过程不公正，但这种基于统计差异的推定链条脆弱，极易受到其他“技术中性”理由的挑战。

次之，“意大利 Deliveroo 算法歧视案”则体现了以“程序违规”作为歧视风险推定的路径。监管机构认定，其算法因不透明且缺乏有效人工干预机制，可能对特定骑手构成间接歧视（罗智敏，2021）。此案将审查焦点从算法内核转移至外部管理流程，通过“无透明即不公”、“无干预即风险”的程序性预设进行问责。然而，程序瑕疵与实质损害之间的因果关系仍是间接和跳跃的。

最后，“法国 Meta 广告算法歧视案”展现了“举证责任倒置”后平台面临的典型困境。监管机构将证明算法公平的责任完全转移至 Meta，而 Meta 未能完成这一自我证伪的任务（荷兰人权研究所，2025）。此案暴露了责任转移后的悖论：原告负担虽减轻，但被告同样因面对自身创造的复杂“黑箱”而难以举证。判决在很大程度上基于平台未能自证清白作出，并未能确立普适性的算法公平审查标准。

综上，上述判例共同显示，司法在技术黑箱前采取了“绕道而行”的策略。无论是依赖差别性影响统计、程序违规推定还是举证责任倒置，都是通过法律推定来应对事实认定的不可能。这些方法虽具实践智慧，但其证明力脆弱且情境化，未能提供一套能够稳定、直接检验算法内部逻辑的“证明方法论”。

2. 理论回应不足：从原则性共识到方法论的悬置

面对司法困局，国内学界已准确诊断出“举证责任分配失衡”是核心梗阻，并形成了适用过错推定与责任转移规则的原则共识（袁梦迪，2025）。然而，当视角从“应否转移”转向“如何转移并落实”时，现有研究便呈现出明显的“方法论悬置”。这突出表现为三个悬而未决的核心问题：原告的“初步证明”标准模糊，何种证据能触发责任转移？被告的“反证”义务范围不明，需披露何种深度的信息才算履行义务？法院的“审查”能力与尺度缺失，法官应依据何种标准审查技术证据？这些操作性难题的空白，使得“举证责任转移”在现实中难以落地。

三、 跨学科视野：因果推断技术对法律证明的可行性支撑

为弥合上述法律证明的断裂，本文将目光转向计算机科学，特别是“因果公平性”（Causal Fairness）理论。该理论旨在用技术手段模拟法律因果逻辑中的“若无，则不”（But-for Test），从而为司法实践构建一套可操作的证明工具箱。

1. 从“相关性”到“因果性”的技术跨越: 计算机科学家 Judea Pearl (2009) 提出的“因果阶梯”理论指出, 单纯的数据统计无法触及因果本质, 必须上升至反事实层面。在此基础上, Kusner 等人 (2017) 提出的“反事实公平”框架主张, 通过构建假设的“反事实世界” (如保持其他属性不变, 仅置换性别) 来验证算法决策的公正性。这从技术底层逻辑上证明了: 在不打开黑箱的情况下, 通过输入输出的干预实验来验证因果关系是可行的 (Nabi & Shpitser, 2018) 。
2. “反事实解释”与个案救济的契合: 不同于前者侧重于模型整体审计, Wachter 等人 (2017) 提出的“反事实解释” (Counterfactual Explanations) 方法更聚焦于个体维度的归因。该方法不要求披露商业机密 (源代码), 而是直接寻找改变决策结果的最小条件 (例如: “若申请人年收入增加 5000 元, 贷款即获批准”)。这种“模型无关” (Model-Agnostic) 的解释方式具有显著的法律优势: 它直接契合了民事诉讼中原告证明“若无歧视, 结果不同”的举证需求 (Carloni et al., 2025) 。
3. 待解决的转化难题: 尽管技术工具已备, 但其法律化仍存障碍。正如 Selbst & Barocas 指出的, 技术生成的“反事实”本质上是一种基于数学模型的概率推演。这种“虚拟证据”能否达到民事诉讼“高度盖然性”的证明标准? 如何防止平台操纵反事实参数进行“对抗性解释”? 这些问题表明, 单纯的技术工具不足以自动生成正义, 必须嵌入一套严密的法律程序规则来加以规范。

四、 总结与研究缺口

综上所述, 算法歧视的法律研究呈现出鲜明的“前重后轻”格局: 学界在实体法理与归责原则上已达成共识, 但在如何将这些“规制原则”转化为可操作的“司法证明方法论”方面, 存在显著的断裂 (陈浩林, 2023)。简言之, 现有研究精准指出了“桥”应架在何处 (即确立举证责任转移), 却尚未提供建造这座桥所需的“设计图纸”与“标准构件”。具体而言, 现有文献既缺乏一套指导如何将反事实因果推断技术嵌入诉讼流程的“设计图纸” (即包含初步证据标准、责任触发条件、技术验证程序的阶梯化规则), 也缺少界定反事实证据之法律属性、采纳标准及其与“高度盖然性”证明尺度如何对接的“标准构件”。

这一研究空白正是本文尝试切入的方向。本文将不再重复宏观原则的探讨, 而是致力于进行一场关键的跨学科“转化”工作: 试图将计算机科学领域的“反事实因果推断”技术, 进行系统的法律程序化改造, 转化为一套名为“举证责任阶梯规则”的可操作诉讼证明体系。该体系试图为算法歧视案件从“可诉”迈向“可胜诉”, 铺设一条兼具理论正当性与实践操作性的路径。

参考文献

- [1] 丁晓东. 论算法的法律规制[J]. 中国社会科学, 2020(12).
- [2] 美丽娅·玉素甫江, 凡净, 张豪, 等. 算法歧视的法律规制与数字公平平台之构建[J]. 法学, 2025, 13(6).

- [3] 袁梦迪. 数据偏见侵害人格权的法律规制研究[J]. 东方法学, 2025(2).
- [4] 陈浩林. 民法视角下“算法解释权”的质疑与重构[J]. 西部法学评论, 2023(3).
- [5] 罗智敏. 算法歧视的司法审查——意大利户户送有限责任公司算法歧视案评析[J]. 法律适用, 2021(8).
- [6] PEARL J. Causality: models, reasoning, and inference[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [7] KUSNER M J, LOFTUS J, RUSSELL C, et al. Counterfactual fairness[C]//Advances in neural information processing systems. 2017, 30.
- [8] WACHTER S, MITTELSTADT B, RUSSELL C. Counterfactual explanations without opening the black box: automated decisions and the GDPR[J]. Harvard Journal of Law & Technology, 2017, 31(2).
- [9] NABI R, SHPITSER I. Fair inference on outcomes[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2018, 32(1).
- [10] CARLONI G, BERTI A, COLANTONIO S. The role of causality in explainable artificial intelligence[J]. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 2025.
- [11] EDWARDS L, VEALE M. Slave to the algorithm: why a ‘right to an explanation’ is probably not the remedy you are looking for[J]. Duke Law & Technology Review, 2017(16).
- [12] SELBST A D, BAROCAS S. The intuitive appeal of explainable machines[J]. Fordham Law Review, 2018, 87(3).
- [13] DANDL S, MOLNAR C, BINDER M, et al. Multi-objective counterfactual explanations[C]//Parallel problem solving from nature – PPSN XVI. 2020.
- [14] MOBLEY v. WORKDAY, INC., Case No. 4:23-cv-00770-RJA-DDK (N.D. Cal. 2024).
- [15] NETHERLANDS INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS. Decision on discriminatory advertising algorithms of Meta Platforms Ireland Ltd. (Judgment 2025-17)[R]. 2025.

三、研究内容

1. 学术构想与思路：主要研究内容及拟解决的关键问题（或技术）

1.1 学术构想与思路

(1) 待回应的核心问题 当前，算法歧视治理研究面临着“实体权利确立”与“司法证明落地”之间的严重断裂。尽管学界在实体法层面已就“过错推定”与“举证责任转移”达成共识，但在微观司法实践中，受害者仍受困于证据获取的“黑箱”壁垒，平台方常以“技术中立”逃避责任，法官则因缺乏审查抓手而导致责任转移机制“悬空”。这种从“为何规制”到“如何胜诉”的方法论缺失，是本文亟待解决的核心问题。

(2) 总体研究思路 针对上述问题，本文遵循“问题诊断—工具引介—规则建构—应用检验”的逻辑进路。基本思路是：不再局限于宏观原则的重复论证，而是致力于跨学科的法律转译——将计算机科学中用于解释黑箱的“反事实因果推断”（Counterfactual Causal Inference）技术，引入司法证明领域。通过论证其与法律因果关系的同构性，构建一套分层递进的“举证责任阶梯规则”。该规则将把抽象的法律证明义务转化为具体的算法验证技术义务，为法庭提供一套可操作的“动态证明程序”，从而实现算法正义的可诉与可证。

1.2 研究框架

第一章 算法歧视诉讼中“证明难”的实践现状与制度成因

第一节 司法实践中算法歧视证明的现实困境

- 一、原告方：初步证据获取与因果关系锁定的“不可能三角”
- 二、被告方：以“技术中立”与“商业秘密”为由的抗辩泛滥
- 三、裁判方：传统证据审查规则在“技术黑箱”前的失效

第二节 现有规制路径在诉讼转化中的局限

- 一、传统侵权法“谁主张谁举证”在不对称结构下的归责失灵
- 二、行政监管“事前合规”难以转化为民事诉讼有效证据
- 三、“算法解释权”理论在法庭对抗中的落地障碍

第二章 因果关系证明的跨学科融合：“反事实推断”的引入与适配

第一节 法律因果要求与技术因果逻辑的契合性论证

- 一、法律归责的经典范式：“若无，则不”（But-for）测试及其在算法场景的困境
- 二、技术工具的回应路径：计算领域“反事实推断”方法的核心思想
- 三、逻辑同构与价值互通：从“假设验证”到“司法证明”的可行性基础

第二节 作为司法证据的“反事实”技术及其程序价值

- 一、证明方法的转向：从内部代码审计到外部“输入-输出”的对比验证
- 二、“反事实解释”的生成及其法律对应性：模拟个体维度的“若非”情境
- 三、技术工具的程序优势：在商业秘密保护与歧视事实证明之间的平衡

第二章 算法歧视诉讼中“举证责任阶梯规则”的建构

第一节 规则的整体框架

- 一、从“静态倒置”到“动态平衡”的证明责任配置
- 二、基于“证明可能性”与“证据距离”的分层响应机制
- 三、三阶递进与责任流转的程序运行

第二节 原告的初步证明

- 一、证据类型与标准：基于群体统计的“差别性影响”证据和模拟实验获得的个体歧视线索
- 二、证明效果：达到动摇算法中立推定的“合理怀疑”，启动举证责任转移

第三节 被告的技术性反证

- 一、反证方法与内容：通过反事实解释验证个体决策，通过因果效应分析检验系统关联
- 二、报告要求：提交包含数据范围、控制变量说明及统计可靠性结论的《算法决策验证报告》

第四节 法院的实质审查

- 一、审查机制：引入技术专家辅助，依据相关性、可靠性、可解释性标准审查报告
- 二、事实认定：基于技术证据链完成因果关系的司法推定

第四章 规则的应用检验、边界探讨与配套制度

第一节 模拟适用：以典型案件演示规则如何运行

- 一、案例选择：以“招聘算法歧视”（Mobley 案情境）与“大数据杀熟”为例
- 二、逐步推演：展示在不同证据阶段，诉讼双方的行动与裁判者的审查如何依规则展开
- 三、效果分析：评估规则对降低原告举证门槛、厘清平台责任、引导法庭调查的预期作用

第二节 规则边界与风险防范

- 一、商业秘密的克减与保护：明确平台信息披露的“安全港”范围
- 二、防止滥诉与司法成本控制：设置阶梯一的证据过滤机制与滥诉反制条款
- 三、技术可行性质疑的回应：针对数据不可得、模型不可溯等现实挑战的规则调适

第三节 配套制度展望

- 一、法院内部：设立“技术司法助理”岗位或建立专家陪审员名录
- 二、证据规则：明确“反事实因果推断报告”作为鉴定意见或电子数据的证据属性与审查要点
- 三、行业层面：推动建立权威、中立的第三方算法公平性审计与鉴定机构

1.3 拟解决的关键问题

(1) 程序规则的精细化缺位问题 目前,“举证责任转移”在实体法上虽有共识,但在诉讼法上缺乏落地抓手。本研究将解决如何将抽象的原则,转化为包含“初步证据清单—反驳义务范围—审查操作标准”的、法官可直接操作的程序规则,填补从“原则宣示”到“庭审对抗”之间的制度空白。

(2) 技术—法律工具的转化衔接问题 核心在于解决“技术黑箱”与“法律证据”的对接难题。本研究拟解决如何将计算机科学中的反事实因果推断,从一种单纯的数据分析工具,转化为符合法律证据资格、具备证明力的司法证明手段,使平台模糊的“解释义务”具体化为可验证的“因果干预测试”。

(3) 诉讼中多元价值的平衡问题 解决如何在降低原告举证门槛的同时,防止从“黑箱”走向“裸奔”。本研究将探索通过分层披露(如仅披露输入输出相关性而非源代码)和阶梯式举证设计,合理界定平台的信息披露边界,实现保护商业秘密、防止滥诉与救济个体权利之间的动态平衡

1.4 本研究的特色与创新之处

(1) 跨学科融合的深度: 重塑诉讼引擎 本文的核心创新——“举证责任阶梯规则”——并非传统程序法规则的简单变体,而是一个以“反事实因果推断”技术逻辑为底层架构的全新程序设计。其跨学科融合的深度主要体现在以下三个方面:

1. 阶梯划分的技术标尺: 规则以“因果主张的可验证性层次”作为划分举证阶梯的根本依据。从“相关性关联”(阶梯一)到“具体反事实假设”(阶梯二),再到“系统性因果效应”(阶梯三),完全对应因果推断中从识别到估计、从个体到总体的分析进路。

2. 法律义务的技术化定义: 规则的关键创新在于,它将平台的法律证明义务,直接转化为执行特定标准化因果分析的技术义务。例如,在阶梯二中,平台的“反证义务”被明确为:必须针对原告提出的具体反事实假设,在受控环境中采用“匹配法”、“反事实生成”或“双重机器学习”等因果推断方法进行量化验证,并生成一份载有估计方法、控制变量、效应值与置信区间的《因果验证报告》。此时,守法即等于完成一次规范的技术分析。

3. 司法审查的技术转译清单: 为使法官能够进行实质性审查,规则将配套一套“因果推断有效性”审查清单。法官将依据此清单,重点审查技术报告中因果问题的明确性、混杂变量的控制是否充分、所用方法的稳健性以及统计结果的法律意义,从而将复杂的技术判断转化为可操作的法律审查要件。

(2) 通过以上设计,本文希望探索将‘反事实因果推断’从单纯的外部辅助工具,转化为优化诉讼权利配置与审查标准的方法论参照。这种跨学科的转化尝试,期望能为突破既有纯法学或纯技术研究的视域局限,提供一种新的分析进路与思考可能

2. 拟采取的研究方法、技术路线、实施方案及可行性分析

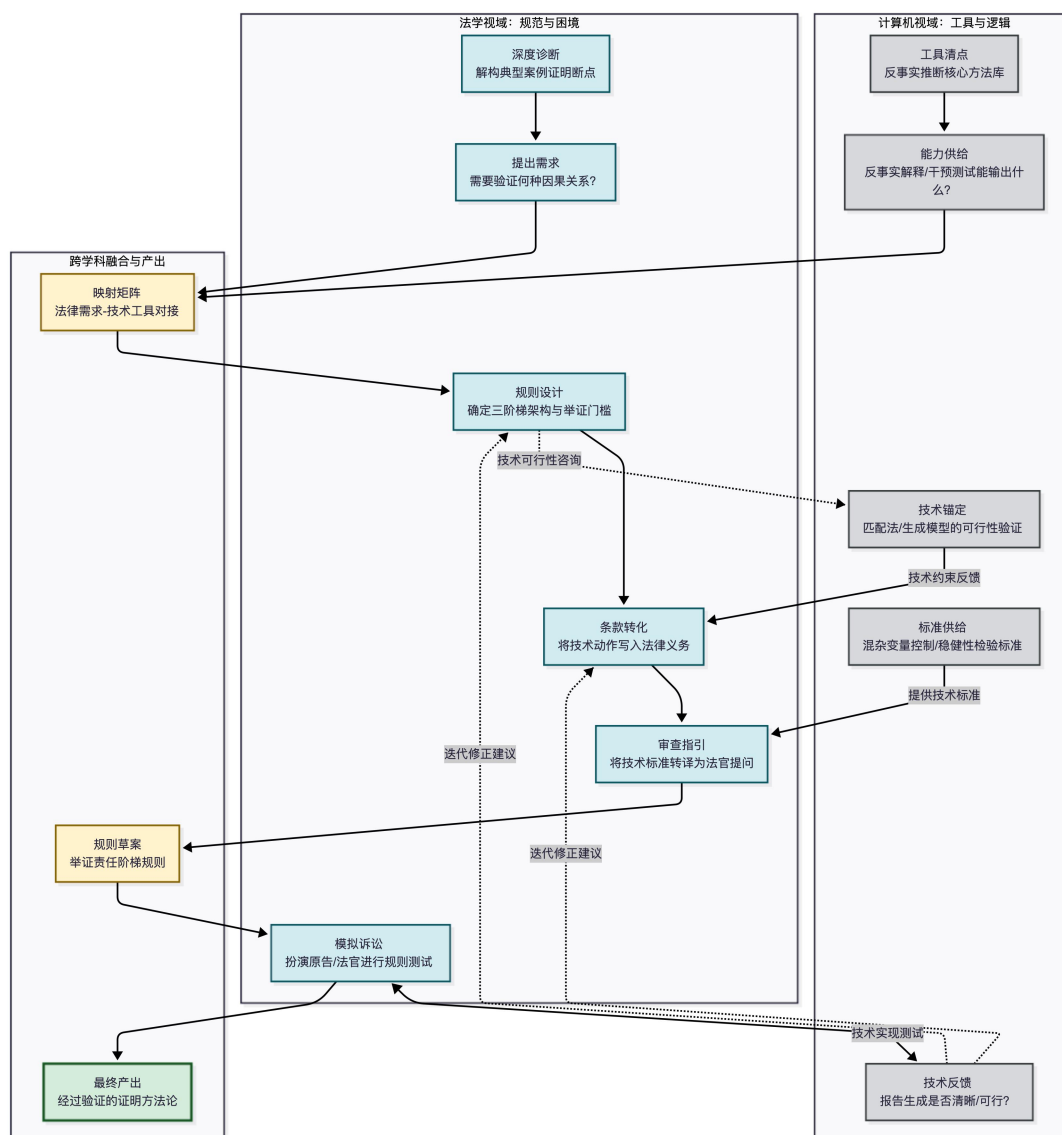
为确保研究的系统性与论证的严密性，本文综合运用规范分析法、比较研究法与跨学科交叉研究法。研究不满足于学科间的简单叠加，而是致力于实现法律逻辑与技术逻辑的深度对话与有机融合。具体研究路径遵循“问题诊断—工具适配—规则建构—实践检验”的递进式展开，并在每一环节贯彻法学研究的主体性与技术工具的辅助性定位。

第一，问题诊断与工具适配阶段。本阶段旨在精准识别算法歧视诉讼中的“证明不能”困境，并为后续规则建构寻找可行的技术支撑。通过案例比较与规范分析，深入解构国内外典型算法歧视判例（如 Mobley 案、Deliveroo 案），将抽象的“举证难”拆解为若干具体的、法律意义上的“证明断点”，例如原告难以构建符合“*But-for*”检验要求的反事实情境。转向跨学科文献梳理与工具筛选，系统考察计算机科学领域围绕“因果公平性”与“反事实推断”所发展出的成熟方法（如反事实解释、匹配法、干预效应估计等），辨析其技术原理、适用前提与输出形式。在法律证明需求与技术工具供给之间建立清晰的对应关系，为后续的法律规则设计提供可靠的技术选项库。

第二，规则建构与法理转译阶段。这是本研究的核心创新环节，重点在于将筛选出的技术方法系统地“转译”并“嵌入”诉讼法框架，实现从“技术工具”到“法律程序”的创造性转化。本阶段主要采用规范分析与逻辑推演的方法。以“证明责任的梯度配置”与“诉讼武器平等”为法理基石，提出“举证责任阶梯规则”的总体架构。依据“因果主张的可验证性层次”这一隐含的技术逻辑，将规则细化为“合理怀疑的提出”“因果澄清的义务履行”与“实质审查的展开”三个递进阶梯。关键步骤在于，对每一阶梯中的当事人义务与法官职权进行“技术性要件”的法律定义，例如，将“生成反事实对比分析”这一技术操作，转化为被告须提交载明“控制变量、效应方向与统计置信度”的《技术验证报告》这一明确的法律程序义务；将技术上的“稳健性”要求，转译为法官审查报告时须重点考量的“可靠性”与“相关性”等法律审查要点。

第三，模拟检验与体系调适阶段。为验证所建构规则的可操作性与逻辑自治性，本研究采用“假设-演绎”与“情境推演”的方法进行模拟检验。选取“招聘算法歧视”与“大数据杀熟”两类典型情境，严格依据前述规则设计，逐步推演诉讼双方在每一阶梯下的举证、质证行为以及法官的审查裁决过程。通过推演，重点检验规则能否顺畅运行、技术性证据能否被有效转化为法律认定、规则是否能在保护原告诉权与防止权利滥用、商业秘密泄露之间达成平衡。根据推演反馈，对规则细节进行必要的修正与调适，形成一个从理论建构到实践反馈的完整研究闭环，增强最终成果的实践解释力与制度可行性。

流程图示：



四、论文（设计）进度安排

(各阶段起止时间、主要内容、预期目标)	
第一阶段：开题与框架确定（2025 年 11 月 1 日 - 2026 年 1 月）	本阶段的核心任务是完成开题论证与论文框架的精细化设计。主要内容包括：系统撰写并完善开题报告，重点对“举证责任阶梯规则”的可行性、创新性及技术-法律衔接路径进行深入论证；同时，围绕核心章节补充搜集典型司法案例（如 Mobley 案、Deliveroo 案）与可解释人工智能领域的前沿文献，为后续写作夯实基础。预期目标是顺利通过开题答辩，并获得导师对研究思路的正式认可，最终形成一份详尽、可操作的论文三级目录与写作计划。
第二阶段：核心研究与初稿撰写（2026 年 1 月 - 2026 年 4 月）	本阶段将全面展开论文主体内容的撰写工作。计划依次完成文献综述（算法歧视的法律定性与规制框架评述）、核心论证（司法证明困境的深度剖析、“反事实因果推断”工具的引介与法律适配性分析、“举证责任阶梯规则”的具体构建）以及案例应用分析等核心章节的写作。在此过程中，将保持与导师的阶段性沟通，及时解决研究中遇到的理论与技术难题。预期目标是在此阶段结束时，提交一份结构完整、论证初具雏形、符合字数要求的毕业论文完整初稿。
第三阶段：修改、润色与定稿（2026 年 4 月 - 2026 年 5 月）	本阶段工作重心转向论文的精细化打磨与规范化。主要任务是根据导师对初稿的审阅意见，进行多轮实质性修改，重点提升论证的严谨性、逻辑的连贯性以及学术表达的准确性。同时，将严格遵循学校发布的毕业论文格式规范，对注释、参考文献、图表、排版等所有格式细节进行全面检查和统一调整。在文稿内容与格式均达标后，将进行学术不端检测并依据报告结果作最终修订。预期目标是产出完全定稿的论文版本，确保其内容成熟、格式规范，并达到提交答辩的正式要求。
第四阶段：答辩准备与完成（2026 年 5 月）	本阶段为整个论文工作的收官阶段。首要任务是基于最终定稿，精心制作答辩陈述演示文稿，清晰、扼要地呈现研究问题、核心论点、创新规则与论证结论。随后，将通过模拟答辩进行演练，预设可能的问题并准备回答思路。在正式参加毕业论文答辩后，将认真记录并回应答辩委员会提出的评议与修改建议。全部答辩流程结束后，将据此完成论文的最后修订，并按时提交所有归档材料。预期目标是圆满完成答辩，并根据要求提交论文的最终版本，为本科毕业论文工作画上句号。

五、审核意见

指导教师意见

指导教师（签字）：

年 月 日

注：1.表格不够可加附页。

2.开题答辩小组应至少由三位具有高级职称的教师组成。

